给n8n的本地访问链接配置成公网访问

2026年2月10日 18:10

指导链接：Cloudflare Tunnel 内网穿透工具（Windows + 自定义域名） 内网穿透自定义域名-CSDN博客
Windows 使用 CloudFlared 实现内网穿透-CSDN博客

整体架构说明：
本文通过cloudflare tunnel，将本地运行在localhost:5678的n8n服务，通过cloudflare的中转网络暴露为公网HTTPS域名，从而实现外部设备访问与webhook的调用。

问题背景：
n8n通过docker启动之后，访问链接为localhost:5678
其它设备无法访问链接或者发送http消息到n8n项目中，因此使用cloudflare工具进行内网穿透（把只能在内网访问的服务通过一个中转通道变成外网能够访问的https url）

步骤
1、官网注册 https://dash.cloudflare.com/
2、到github或者cloudflare官网中下载cloudflared工具：cloudflare/cloudflared: Cloudflare Tunnel client
下载最新版就好，windows的话可以选择msi或者exe版本（我下载的exe版本）

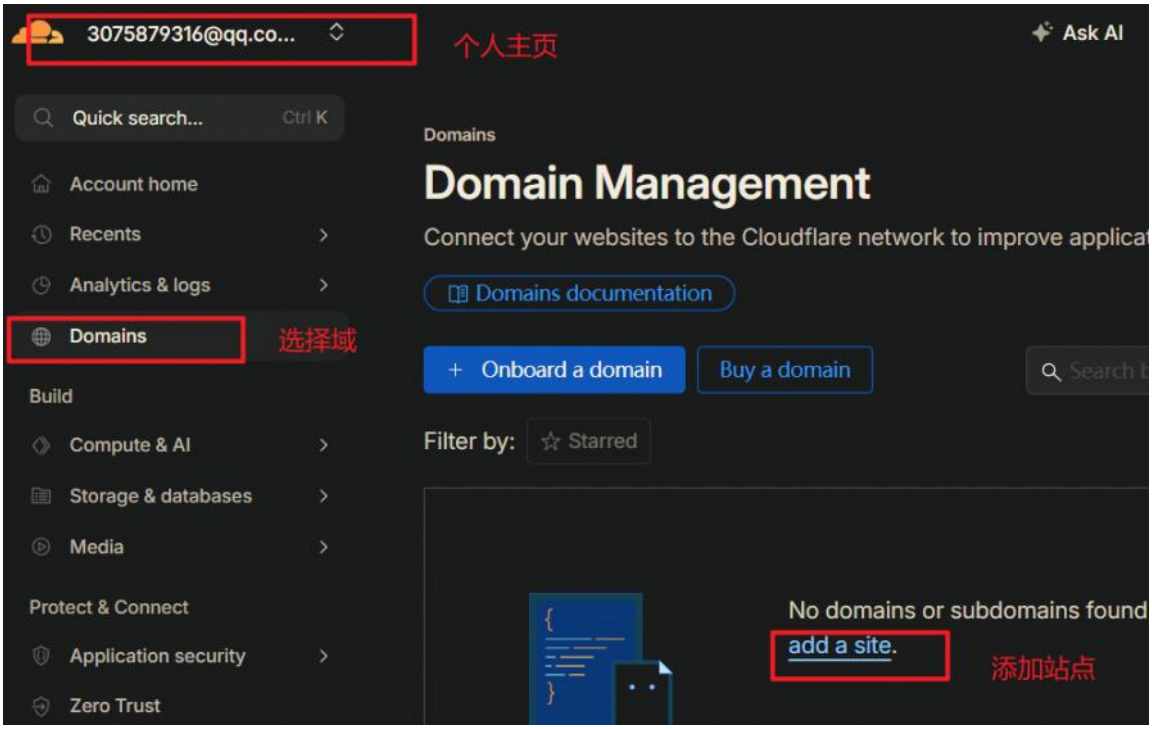
对比维度	MSI	EXE
安装机制	由 Windows Installer 引擎统一管理	程序自己实现安装逻辑
安装方式	结构化、规则驱动	完全自定义
卸载支持	✅ 系统级可追踪、可修复	❌ 取决于开发者实现
静默安装	✅ 原生支持（/qn）	⚠️ 参数不统一
企业部署	✅ 非常适合	❌ 不友好
事务回滚	✅ 安装失败可自动回滚	⚠️ 通常不支持
注册表/文件管理	✅ 可精确记录	⚠️ 可能残留
权限控制	✅ 支持系统级权限管理	⚠️ 取决于程序

下载的客户端会在本机主动向Cloudflare发起HTTP/QUIC长连接，外部访问n8n服务时的流程为：
浏览器→HTTPS→Cloudflare→加密tunnel→cloudflared→n8n

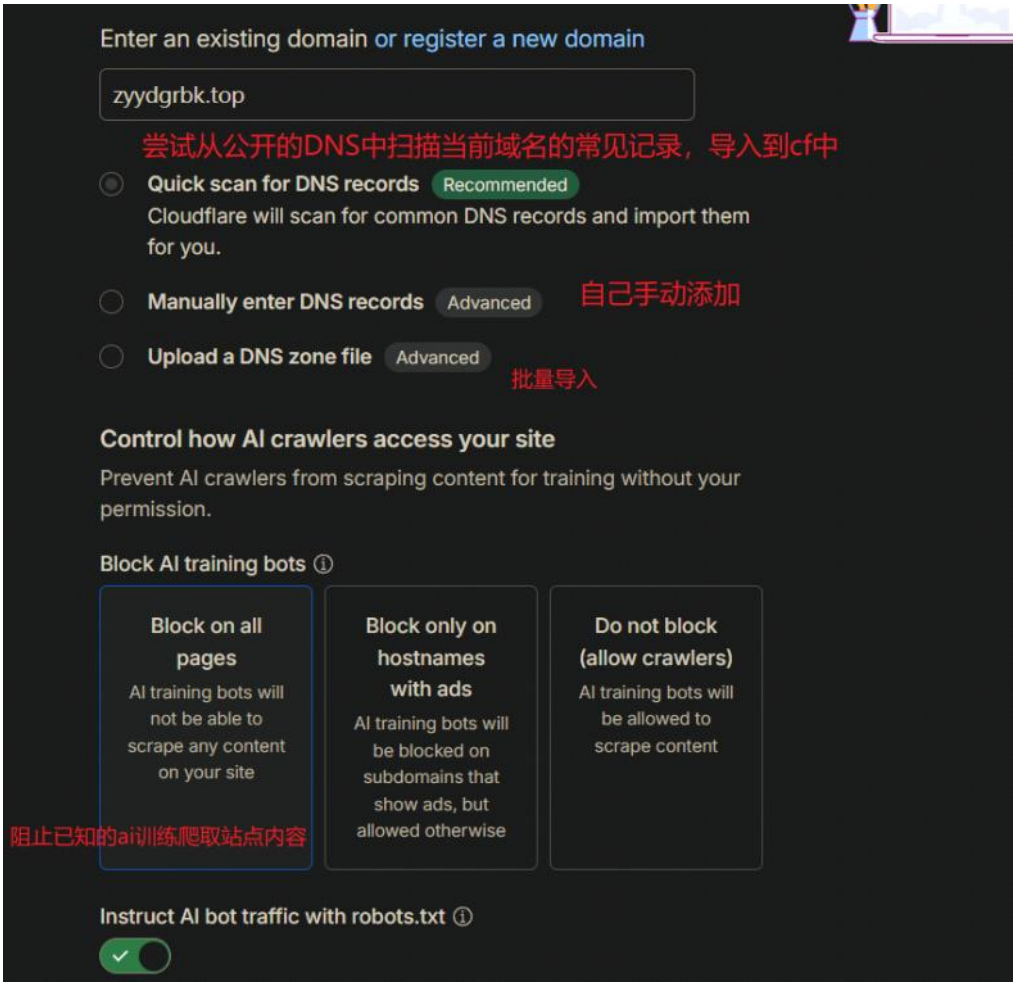
ps：dev-sidecar会阻碍文件的下载（本质上是一个本地代理/流量劫持工具，劫持github网址链接，把访问转发到加速源/镜像上面，提高网页放速度，因此我点击大文件下载链接时，release下载的就不是正确的链接）

3、将exe文件放置在d://software/cloudflared/文件夹，cmd中验证是否可用：
cloudflared.exe --version

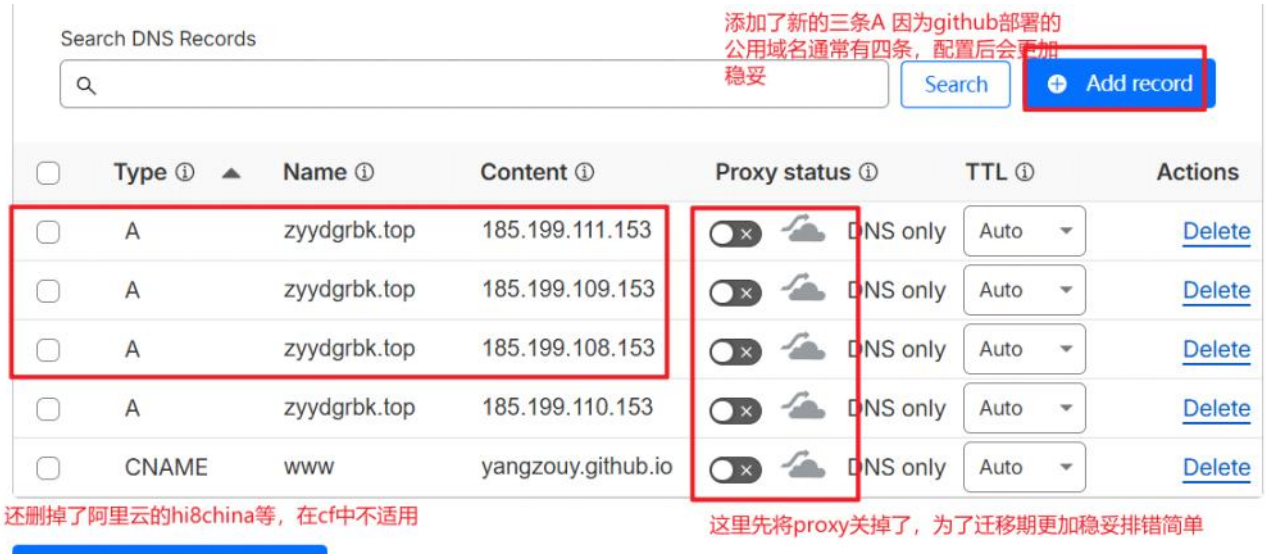
4、给tunnel分配一个可访问的域名——DNS迁移：zyydgrbk.top（申请的阿里云域名）
此步骤需要在cloudflare官网的域中添加网址，步骤如下：



根据信息选择



其中需要选择一个套餐，根据需求选择free即可，这里将阿里云上的dns配置移动到了cloudflare中，这样博客也可以继续访问，相当于只是在阿里云的域名管理中将dns解析器从阿里云的官方解析器换成了cloudflare的解析器而已。



这里是在阿里云的域名管理页面，切换dns服务器

ps：Cloudflare并没有转移域名的权力，需要把域名解析权交给Cloudflare，tunnel最终通过域名访问，Cloudflare需要为我自己的域名自动创建DNS记录

a、该域名包括其下的所有子域名都可以使用

b、在cloudflare中会添加博客网址，也就是阿里云购买的个人域名，会影响博客的访问吗？

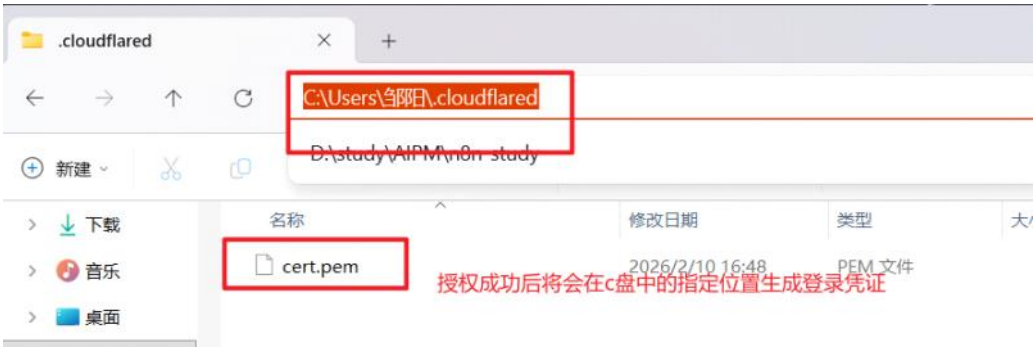
www -> CNAME yangzouy.github.io

@ -> A 185.199.110.153（这是 GitHub Pages 的一组 IP 之一）

将域名NS修改到cloudflare 阿里云的DNS将不会在被访问，如果cloudflare的DNS中如果也有这两条记录，那么访问依旧正常

5、登录cloudflare并且授权域名网址（所谓授权其实就是cloudflare知道将tunnel挂在哪个域名下面）的使用，cmd中输入：cloudflared tunnel login，跳转到登录界面

登录成功后会安装证书，页面如下：

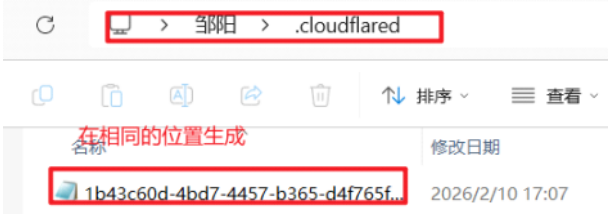


ps：注意，在授权过程中，被提示需要去邮件中验证邮箱，原来在登录时就需要进行邮箱验证，否则会卡在这一步

6、创建tunnel

cmd中输入：cloudflared tunnel create <隧道名称>

创建成功后会生成tunnel的json文件，名称是tunnel的ID



查看所有的tunnel列表 `cloudflared tunnel list`

7、创建管道对应的配置文件config.yml（依旧在c盘的相同位置）

这里贴上全部的config.yml：

tunnel: 1b43c60d-4bd7-4457-b365-d4f765f00b09

credentials-file: C:\Users\邹阳\.cloudflared\1b43c60d-4bd7-4457-b365-d4f765f00b09.json

ingress:
 - hostname: n8n.zyydgrbk.top
  service: http://localhost:5678

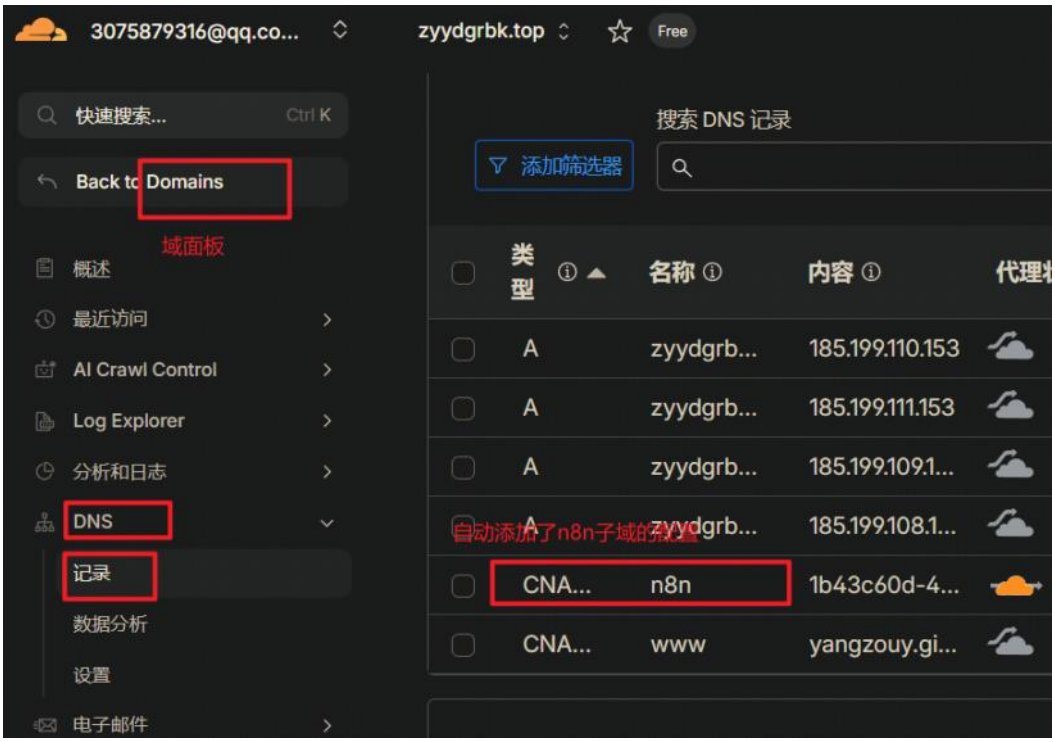
- service: http_status:404

在该文件中定义域名到本地服务的映射

8、给tunnel分配公网域名

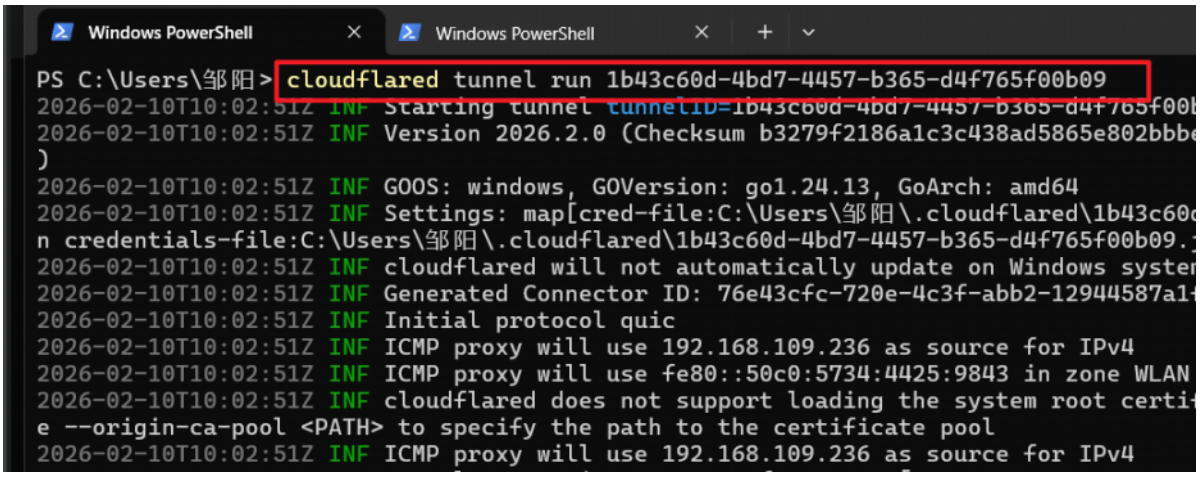
cloudflared tunnel route dns tunnel-ID n8n.zyydgrbk.top

成功后在域管理页面dns中



9、启动tunnel，访问页面

cloudflared tunnel run <tunnel ID>



在手机上通过浏览器访问n8n.zyydgrbk.top的页面（先登录，登录后访问到n8n.io）

ps：官网中的也可以创建tunnel，但是需要通过zero trust的入口进入

整体流程理解：
① 浏览器访问：https://n8n.example.com
② DNS 查询：n8n.example.com → Cloudflare
普通dns只是做域名映射到IP，但是这个域名不暴露源站IP，因为这个域名被配置成一种走cf网络的特殊记录，所以需要换成cf的DNS解析器NS，它可以知道这个域名是否需要走cloudflare tunnel
③ Cloudflare DNS 返回：这是一个 Tunnel 域名（非 IP）
HTTP全部交给tunnel处理，DNS只负责判断（即指路）

ps：cf要做到这一点的话，需要控制浏览器访问的这个域名的DNS，TLS证书，HTTP入口，因为需要将该域名挂载到cf中，并且修改阿里云DNS为cf的DNS
④ HTTP 请求到达 Cloudflare 边缘节点
⑤ Cloudflare 根据 Host（n8n.example.com）匹配 Tunnel
在cf中配置DNS的时候会添加域名对应tunnel id的映射
⑥ Cloudflare 通过 Tunnel ID 找到在线的 cloudflared 客户端
⑦ 请求通过加密隧道发给 cloudflared
⑧ cloudflared 根据 ingress 规则转发到 localhost:5678
cloudflared通过ingress找到机器上的某个服务
⑨ n8n 响应 → 原路返回

层级	决定什么	由谁控制
DNS	这个域名是否走 Cloudflare	Cloudflare
Tunnel ID	请求发给哪台机器	Cloudflare ↔ cloudflared
ingress 映射	请求转发到哪个本地服务	cloudflared